

Permutações e combinações generalizadas

Jeroen van de Graaf

DCC - UFMG

25 de agosto de 2025

Permutações e combinações generalizadas

§ 5.3 de Rosen:

- | | | |
|---|---------------------------|-----------|
| 1 | Permutações sem repetição | $P(n, r)$ |
| 2 | Combinações sem repetição | $C(n, r)$ |

§ 5.5 de Rosen:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 3 | Permutações com repetição | ? |
| 4 | Combinações com repetição | ? |
| 5 | Permutações com objetos idênticos | ? |
| 6 | Objetos distintos em caixas distintas | ? |
| 7 | Objetos idênticos em caixas distintas | ? |
| 8 | Objetos distintos em caixas idênticas | ? |
| 9 | Objetos idênticos em caixas idênticas | ? |

PERMUTAÇÕES COM REPETIÇÃO/REPOSIÇÃO

Permutações sem e com repetição/reposição

- ▶ Numa permutação- r padrão, a repetição dos objetos não é permitida.
- ▶ A fórmula é

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

.

- ▶ Q: Quantas sequências de extensão r podem ser formadas com letras e dígitos, se a repetição (reposição) é permitida?
- ▶ R: 36^r .

TEOREMA: A fórmula para uma permutação- r **com** repetição é

$$n^r$$

.

Permutações e combinações com repetição

Quantas maneiras há de escolher r objetos de n tipos diferentes, se

- a ordem dos objetos é importante Sim/Não, e
- a repetição de objetos do mesmo tipo é permitida Sim/Não.

		Ordem	
		sim	não
Repetição	sim	$AB \neq BA$, AA OK permutação- r com repetição n^r	$AB = BA$, AA OK combinação- r com repetição ???
	não	$AB \neq BA$, AA NOK permutação- r $P(n, r)$	$AB = BA$, AA NOK combinação- r $C(n, r)$

COMBINAÇÕES COM REPETIÇÃO/REPOSIÇÃO

Exemplo

- (Rosen exemplo 5.5.2) Quantas maneiras existem de escolher 4 frutas de uma cesta contendo laranjas, maçãs e peras?
- A ordem não é importante.
- A repetição é permitida.

Exemplo

- (Rosen exemplo 5.5.2) Quantas maneiras existem de escolher 4 frutas de uma cesta contendo laranjas, maçãs e peras?
- A ordem não é importante.
- A repetição é permitida.
- 15, aqui em ordem lexicográfica: $[L, L, L, L]$, $[L, L, L, M]$, $[L, L, L, P]$, $[L, L, M, M]$, $[L, L, M, P]$, $[L, L, P, P]$, $[L, M, M, M]$, $[L, M, M, P]$, $[L, M, P, P]$, $[L, P, P, P]$, $[M, M, M, M]$, $[M, M, M, P]$, $[M, M, P, P]$, $[M, P, P, P]$, $[P, P, P, P]$.
- Estrutura de dados conhecida como um *multiset* ou *bag*, a generalização de um conjunto onde a repetição de elementos tem significado.

Exemplo

- (Rosen exemplo 5.5.3) Numa uma caixa há notas de 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. Há quantas maneiras de escolher cinco notas?
- Podemos **transformar** cada possível seleção de notas num string:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & | & 2 & | & 5 & | & 10 & | & 20 & | & 50 & | & 100 \\ & & | & * & | & ** & | & & | & * & | & & | & * \end{array}$$

- Há um separador a menos que denominações, portanto o tamanho da string é $7 - 1 + 5$.
- A correspondência é um para um, portanto basta responder à seguinte questão: No alfabeto com símbolos | e *, quantas string de tamanho 11 com 5 símbolos * podemos formar?

$$C(11, 5)$$

- tipos = denominações; número de possibilidades $n = 7$
objetos = notas; número de seleções $r = 5$

$$C((n - 1) + r, n - 1) = C(11, 6)$$

Exemplo

- (Rosen exemplo 5.5.5) Quantas soluções tem a seguinte equação?

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11 \quad \text{com} \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- A solução $x_1 = 2, x_2 = 4, x_3 = 5$ pode ser representada como:

****|****|*******

onde cada * representa uma unidade.

- A correspondência é um para um, portanto basta responder à seguinte questão:
No alfabeto com símbolos | e *, quantas string de tamanho 13 com 11 símbolos * podemos formar?

$$C(13, 11)$$

- tipos = $x_1; x_2; x_3$; número de possibilidades $n = 3$
objetos = unidades; número de seleções $r = 11$

$$C((n-1) + r, n-1) = C(13, 2)$$

Teorema: Combinação- r com repetição

Quantas maneiras há de escolher r objetos de n tipos diferentes, se

- a ordem dos objetos não é importante, e
- a repetição de símbolos do mesmo tipo é permitida sim.

Resposta:

$$C((n-1) + r, n-1)$$

- Observe que, já que repetição é permitida, r pode ser maior que n .
O número de separadores é $n-1$.

Exemplo

- (Rosen exemplo 5.5.2) Quantas maneiras existem de escolher 4 frutas de uma cesta contendo laranjas, maçãs e peras?
- tipos = tipos de fruta; número de possibilidades $n = 3$
objetos = frutas; número de seleções $r = 4$

$$C(n - 1 + r, r) = C(6, 4) = \frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

Exemplo

- (Rosen exemplo 5.5.4) Uma loja vende 4 tipos de biscoitos. Quantas diferentes escolhas de 6 biscoitos tem?
- tipos = tipos de biscoito; número de possibilidades $n = 4$
objetos = biscoitos; número de seleções $r = 6$

$$C((n - 1) + r, n - 1) = C(9, 3)$$

- Observe que, já que repetição é permitida, r pode ser maior que n .

Exemplo

- Quantas soluções tem a seguinte equação?

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11 \quad \text{com} \quad x_1 \geq 0; x_2 \geq 1; x_3 \geq 2$$

- De antemão, atribua uma unidade a x_2 e duas unidades a x_3 . Sobram portanto $11 - 3 = 8$ para distribuir entre as 3 variáveis. São $C(3 - 1 + 8, 3 - 1) = C(10, 2)$ maneiras diferentes de fazer isso. Logo, a equação tem $C(10, 2)$ soluções.

Exemplo

- Quantas soluções tem a seguinte equação?

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11 \quad \text{com} \quad x_1 \geq 0; x_2 \geq 1; x_3 \geq 2$$

- De antemão, atribua uma unidade a x_2 e duas unidades a x_3 . Sobram portanto $11 - 3 = 8$ para distribuir entre as 3 variáveis. São $C(3 - 1 + 8, 3 - 1) = C(10, 2)$ maneiras diferentes de fazer isso. Logo, a equação tem $C(10, 2)$ soluções.

Mais formal, aplicamos a transformação $\begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_2 + 1 \\ x_3 = y_3 + 2 \end{cases}$. Obtemos a equação

$$y_1 + y_2 + y_3 = 8 \quad \text{com} \quad y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

que tem $C(3 - 1 + 8, 3 - 1) = C(10, 2)$ soluções.

Exemplo

- Quantas soluções tem a seguinte equação?

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 11 \quad \text{com} \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- Introduza uma quarta variável que representa o que falta para chegar a 11. Assim obtém-se a equação

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 11 \quad \text{com} \quad y_i \geq 0$$

portanto

tipos = $y_1; y_2; y_3; y_4$; número de tipos $n = 4$

objetos = unidades; número de seleções $r = 11$

$$C((n - 1) + r, n - 1) = C(14, 3)$$

Objetos idênticos em caixas distintas

- (Rosen exemplo 5.5.9) Quantas maneiras existem para colocar 10 bolas idênticas em 8 caixas distinguíveis?
- **Idêntico a:** Quantas soluções tem a equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_8 = 10 \quad \text{com} \quad x_i \geq 0$$

- tipos = caixas; número de caixas é $n = 8$
objetos = bolas; número de bolas é $r = 10$

$$C((n-1) + r, n-1) = C(17, 7)$$

Objetos idênticos em caixas distintas

- Quantas maneiras existem para colocar r bolas idênticas em n caixas distinguíveis?
- **Idêntico a:** Quantas soluções tem a equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = r \quad \text{com} \quad x_i \geq 0$$

- Ou seja, **equivalente à** combinação com repetição:
- tipos = caixas; número de caixas é n
objetos = bolas; número de bolas é r

$$C((n-1) + r, n-1)$$

Permutações e combinações com repetição

Quantas maneiras há de escolher r objetos de n tipos diferentes, se

- a ordem dos objetos é importante Sim/Não, e
- a repetição de objetos do mesmo tipo é permitida Sim/Não.

		Ordem	
		sim	não
Repetição	sim	$AB \neq BA$, AA OK permutação- r com repetição n^r	$AB = BA$, AA OK combinação- r com repetição $C(n + r - 1, r)$
	não	$AB \neq BA$, AA NOK permutação- r $P(n, r)$	$AB = BA$, AA NOK combinação- r $C(n, r)$

PERMUTAÇÕES DE OBJETOS IDÊNTICOS

Permutações de objetos idênticos

- (Rosen exemplo 5.5.7) Quantas strings pode se formar a partir da palavra SUCCESS?
- Primeira abordagem: $S_1UC_1C_2ES_2S_3$
Temos 3! permutações entre S_1 , S_2 e S_3 e temos 2! permutações entre C_1 e C_2 .
Portanto a resposta é

$$\frac{7!}{3!2!}$$

Permutações de objetos idênticos

- (Rosen exemplo 5.5.7) Quantas strings pode se formar a partir da palavra SUCCESS?
- Segunda abordagem: imponha uma ordem sequencial:
Coloque os 3 Ss em 7 posições: $C(7, 3)$
Coloque os 2 Cs nas 4 posições restantes: $C(4, 2)$
Coloque o U nas 2 posições restantes: $C(2, 1)$
Coloque o E na posição restante: $C(1, 1)$
- Observe que

$$C(7, 3)C(4, 2)C(2, 1)(C(1, 1)) = \frac{7!}{3!4!} \frac{4!}{2!2!} \frac{2!}{1!1!} \frac{1!}{1!0!} = \frac{7!}{3!2!}$$

Permutações de objetos idênticos

- (Rosen teorema 5.5.3) Suponha que haja
 n_1 objetos indistinguíveis de tipo 1,
 n_2 objetos indistinguíveis de tipo 2,
 $\dots$
 n_k objetos indistinguíveis de tipo k ,
 onde $n_1 + \dots + n_k = n$.

O número de permutações é

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

onde $\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}$ é o **coeficiente multinomial**.

- O coeficiente binomial é um caso particular: $\binom{n}{n_1, n_2} = \binom{n}{n_1} = \binom{n}{n_2}$ já que $n_1 + n_2 = n$

OBJETOS DISTINTOS EM CAIXAS DISTINTAS

Objetos em caixas

- ▶ Muitos problemas combinatórios correspondem a colocar objetos em caixas (onde a ordem dos objetos não é importante).
- ▶ Os objetos podem ser distintos (distinguíveis) ou idênticos.
- ▶ Da mesma forma, as caixas podem ser distintas (distinguíveis) ou idênticas.
- ▶ Vamos analisar as 4 possibilidades, começando por objetos distintos em caixas distintas.

Objetos distintos em caixas distintas

- Rosen exemplo 5.5.8 – Abordagem 1
Quantas maneiras existem para distribuir 5 cartas entre quatro jogadores?
- Abordagem errada:

$$\frac{52!}{5!5!5!5!}$$

As cartas não distribuídas permitem $32!$ permutações.

- Abordagem certa: impor uma ordem sequencial:
Escolher 5 cartas de 52 cartas;
Escolher 5 cartas das 47 cartas restantes;
Escolher 5 cartas das 42 cartas restantes;
Escolher 5 cartas das 37 cartas restantes:

$$C(52, 5)C(47, 5)C(42, 5)C(37, 5) = \binom{52}{5, 5, 5, 5, 32} = \frac{52!}{5!5!5!5!32!}$$

Objetos distintos em caixas distintas

- Rosen exemplo 5.5.8 – Abordagem 2

Quantas maneiras existem para distribuir 5 cartas entre quatro jogadores?

- Outra maneira** de formular esta questão:

5 caixas

Caixa A com 5 objetos

Caixa B com 5 objetos

Caixa C com 5 objetos

Caixa D com 5 objetos

Caixa E com 32 objetos

Quantas maneiras existem para distribuir 52 objetos distintos (as cartas) entre as 5 caixas?

$$C(52, 5)C(47, 5)C(42, 5)C(37, 5) = \binom{52}{5, 5, 5, 5, 32} = \frac{52!}{5!5!5!5!32!}$$

Objetos distintos em caixas distintas

- **Rosen teorema 5.5.4** Suponha que haja n objetos distinguíveis, e k caixas distinguíveis, com

n_1 objetos em caixa 1,

n_2 objetos em caixa 2,

...

n_k objetos em caixa k ,

onde $n_1 + \dots + n_k = n$.

O número de maneiras para distribuir os objetos nas caixas é

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Objetos distintos em caixas distintas

- (Rosen exemplo 5.5.7) Quantas strings ternárias pode se formar com quatro 0s, cinco 1s, seis 2s?
- Equivalente a: Quantas strings pode se formar a partir da palavra AAAABBBBBBCCCCCC?
- Resposta:

$$\binom{15}{4, 5, 6} = \frac{15!}{4!5!6!}$$

Objetos distintos em caixas distintas

- (Rosen exemplo 5.5.7) Quantas strings pode se formar a partir da palavra SUCCESS?
- Resolvendo com objetos distinguíveis em caixas, teremos quatro caixas:
 - Caixa S, com espaço para 3 números,
 - Caixa C, com espaço para 2 números,
 - Caixa U, com espaço para 1 números,
 - Caixa E, com espaço para 1 números,e devemos distribuir os números 1,2,3,4,5,6,7 entre as caixas, correspondendo à posição da letra na palavra.

OBJETOS DISTINTOS EM CAIXAS IDÊNTICAS

Objetos distintos em caixas idênticas

- (Rosen exemplo 5.5.10) Há quantas maneiras de colocar quatro funcionários em três escritórios idênticos?

ABCD|-|- ABC|D|-

ABD|C|- ACD|B|-

BCD|A|- AB|CD|-

- AC|BC|- AD|BC|-

AB|C|D AC|B|D

AD|B|C BC|A|D

BD|A|C CD|A|B

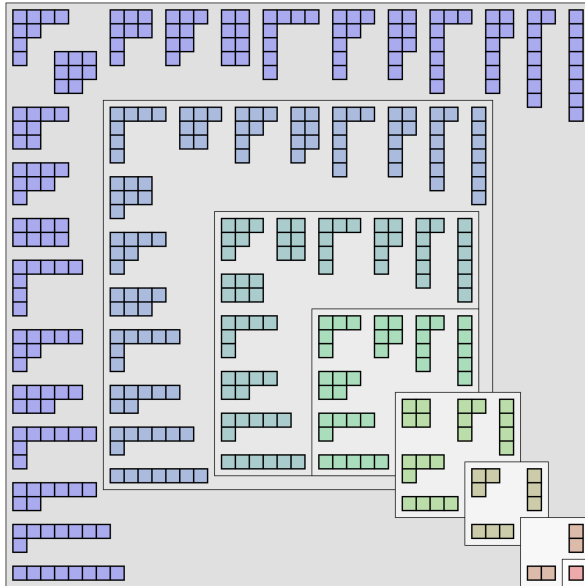
- Não tem fórmula simples nesse caso.

OBJETOS IDÊNTICOS EM CAIXAS IDÊNTICAS

Objetos idênticos em caixas idênticas – partição

- (Rosen exemplo 5.5.11) Há quantas maneiras de colocar seis livros idênticos em quatro caixas idênticas?
- Há quantas maneiras de escrever o inteiro seis como uma soma?
- 6
5+1
4+2
4+1+1
3+3
3+2+1
3+1+1+1
2+2+2
2+2+1+1
(2+1+1+1+1)
(1+1+1+1+1+1)
- Não tem fórmula simples nesse caso.

Objetos idênticos em caixas idênticas – partição



OBJETOS EM CAIXAS – RESUMO

Objetos e caixas – RESUMO

Colocar objetos em caixas

- as caixas são distintas (distinguíveis) Sim/Não
- os objetos são distintos (distinguíveis) Sim/Não

		Caixas distintas	
		sim	não
Objetos distintos	sim	$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}$	não tem fórmula simples
	não	$C(n - r + 1, r)$	não tem fórmula simples

Permutações e combinações generalizadas – RESUMÃO

1	Permutações sem repetição	$P(n, r)$
2	Combinações sem repetição	$C(n, r)$
3	Permutações com repetição	n^r
4	Combinações com repetição	$C(n - 1 + r, r)$
5	Permutações com objetos idênticos	$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}$
6	Objetos distintos em caixas distintas	$\rightarrow (5)$
7	Objetos idênticos em caixas distintas	$\rightarrow (4)$
8	Objetos distintos em caixas idênticas	não tem fórmula simples
9	Objetos idênticos em caixas idênticas	não tem fórmula simples